

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SƯ PHẠM

Mã đề 002

MÔN THI: TOÁN

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

A. TÔ TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Phần I (4 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Đối với mỗi câu, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tổng nghiệm của $\cos x = 1$ trên $[0; 2018\pi]$ bằng :

A. 1010π

B. $2(2^{1009} - 1)\pi$

C. 1019090π

D. $(2^{1010} - 1)\pi$

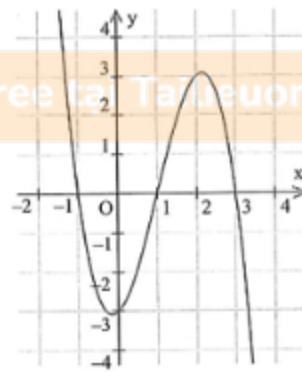
Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$x = k2\pi \Rightarrow x \in \{0; 2\pi; 4\pi; \dots; 2018\pi\} \Rightarrow \sum x = 2\pi + 4\pi + \dots + 2018\pi = \frac{1009 \cdot \pi (2 + 2018)}{2} = 1019090\pi$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đạo hàm $y = f'(x)$ như Hình 1. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng



Hình 1

A. $(-2; 0)$

B. $(1; 2)$

C. $(1; 3)$

D. $(4; 5)$

Lời giải

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta thấy $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (4; 5)$ nên hàm số nghịch biến trên $(4; 5)$.

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức $P = \log_a(a \cdot \sqrt[3]{a\sqrt{a}})$ với $0 < a < 1$.

A. $P = \frac{1}{3}$

B. $P = \frac{3}{2}$

C. $P = \frac{2}{3}$

D. $P = 3$

$$P = \log_a \frac{a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}} = \log_a \frac{a^1}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2} \log_a a = \frac{3}{2}$$

Lời giải. Ta có

Chọn B.

Cách trắc nghiệm: Chọn $a = 2$ và bấm máy.

Câu 4. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

- A. $\frac{2}{6}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{5}{6}$.

Lời giải

Chọn C.

Gọi A là biến cố “con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm”

Gọi B là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6”.

Khi con xúc xắc thứ nhất đã xuất hiện mặt 4 chấm thì lần thứ hai xuất hiện 2 chấm thì tổng hai lần

xuất hiện là 6 chấm thì

$$P(B|A) = \frac{1}{6}$$

Câu 5. Giả sử $\int_1^5 \frac{dx}{2x-1} = \ln c$. Giá trị của c là

- A. 9. B. 3. C. 81. D. 8.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \int_1^5 \frac{dx}{2x-1} = \frac{1}{2} \ln |2x-1| \Big|_1^5 = \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 1 = \ln 3$$

Do đó $c = 9$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(3;0;1)$ và $C(2;2;-2)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$.
- C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$.

Lời giải

Chọn A.

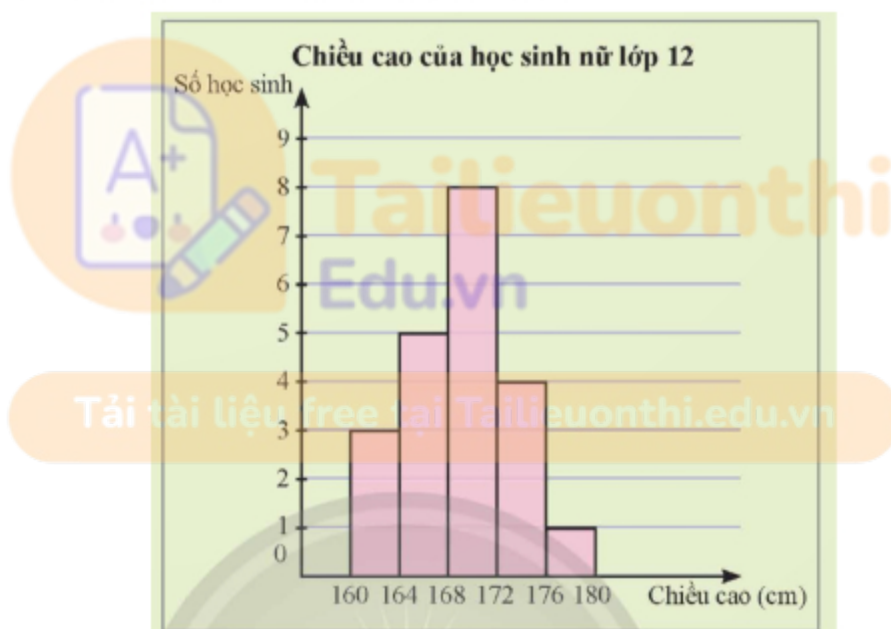
Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -2; 2)$, $\overrightarrow{AC} = (1; 0; -1)$.

Mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (2; 4; 2)$.

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; 1)$.

Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$.

Câu 7. Trong buổi kiểm tra sức khỏe đầu năm của một lớp 12



Xét mẫu số liệu mới gồm các giá trị đại diện của các nhóm, tần số của mỗi giá trị đại diện bằng tần số của nhóm tương ứng. Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu mới.

A. 4,26.

B. 4,25.

C. 4.

D. 4,2

Lời giải

Ta có bảng thống kê mẫu số liệu mới:

Giá trị đại diện	162	166	170	174	178
Số học sinh	3	5	8	4	1

Cỡ mẫu $n = 21$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x} = \frac{3550}{21}$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{3\left(162 - \frac{3550}{21}\right)^2 + 5\left(166 - \frac{3550}{21}\right)^2 + 8\left(170 - \frac{3550}{21}\right)^2 + 4\left(174 - \frac{3550}{21}\right)^2 + 1\left(178 - \frac{3550}{21}\right)^2}{21} = \frac{8000}{441} \approx 18,14$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{8000}{441}} \approx 4,26$$

Câu 8. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x} \ln x$, trục hoành và đường thẳng $x = e$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{2}$. C. 2 . D. 1 .

Lời giải

Chọn B

Ta có $\frac{1}{x} \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

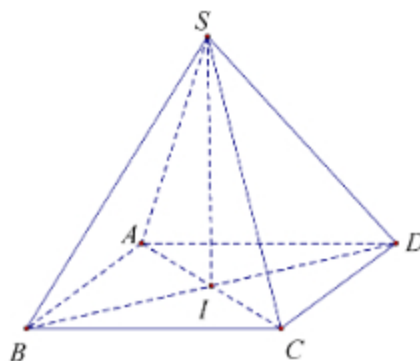
Do đó diện tích hình phẳng cần tìm là: $S = \int_1^e \left| \frac{1}{x} \ln x \right| dx = \int_1^e \ln x \cdot d(\ln x) = \frac{1}{2}$

Câu 9. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{2}$ B. $V = \frac{\sqrt{14}a^3}{2}$ C. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ D. $V = \frac{\sqrt{14}a^3}{6}$

Lời giải

Chọn D



$$SI = \sqrt{SA^2 - AI^2} = \sqrt{4a^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{14}}{2}$$

Chiều cao của khối chóp:

$$V = \frac{1}{3} SI \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{14}}{2} \cdot a^2 = \frac{\sqrt{14}a^3}{6}$$

Thể tích khối chóp:

Câu 10.

Giá trị của giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2+1} - \sqrt{x^2+1}}{2x+2}$$

là:

A. $\frac{-\sqrt{2}+1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{7}$

C. 0

D. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

Lời giải

Chọn A

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}} - |x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x(2+\frac{2}{x})}$$

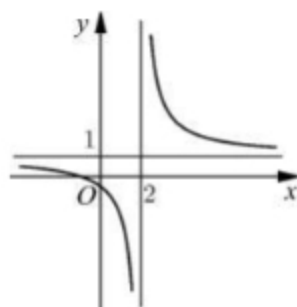
Ta có

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{2+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{2+\frac{2}{x}}$$

$$= \frac{-\sqrt{2}+1}{2}$$

Câu 11.

Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. $y' < 0$ với $\forall x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

B. $y' > 0$ với $\forall x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

C. $y' < 0$ với $\forall x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

D. $y' > 0$ với $\forall x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

Lời giải

Từ đồ thị thấy $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$

$\Rightarrow y' < 0$ với $\forall x \in (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

Chọn A

Tải tài liệu free tại Tailieuonithi.edu.vn

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 + 3x^2 - 2 = 2m + 4$ có ba nghiệm phân biệt.

A. $m \in [-3; -1]$

B. $m \in (-3; -1)$

C. $m \in (-2; 2)$

D. $m \in [-2; 2]$

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2$, $y' = 3x^2 + 6x$

Lập bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y			2		-2		$+\infty$
	$-\infty$						

Số nghiệm của phương trình $x^3 + 3x^2 - 2 = 2m + 4$ (*) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2$ và đường thẳng $y = 2m + 4$.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra PT (*) có 3 nghiệm phân biệt khi $-2 < 2m + 4 < 2 \Leftrightarrow -3 < m < -1$.

Câu 13. Cho $A(0;3), B(4;2)$. Điểm D thỏa $\overrightarrow{OD} + 2\overrightarrow{DA} - 2\overrightarrow{DB} = \vec{0}$, tọa độ D là:

- A. $(-3;3)$ B. $(8;-2)$ C. $(-8;2)$ D. $\left(2;\frac{5}{2}\right)$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\overrightarrow{OD} + 2\overrightarrow{DA} - 2\overrightarrow{DB} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D - 0 + 2(0 - x_D) - 2(4 - x_D) = 0 \\ y_D - 0 + 2(3 - y_D) - 2(2 - y_D) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 8 \\ y_D = -2 \end{cases}$

Câu 14. Trong khai triển $\left(x + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$, hệ số của $x^3, (x > 0)$ là:

- A. 60 B. 80 C. 160 D. 240

Lời giải

Chọn A.

Số hạng tổng quát trong khai triển trên là $T_{k+1} = C_6^k \cdot x^{6-k} \cdot 2^k \cdot x^{-\frac{1}{2}k}$
Yêu cầu bài toán xảy ra khi $6 - k - \frac{1}{2}k = 3 \Leftrightarrow k = 2$

Khi đó hệ số của x^3 là: $C_6^2 \cdot 2^2 = 60$

Câu 15. Kết quả điều tra tổng khối lượng buổi thu hoạch trong năm 2025 của một số hộ gia đình ở Phú Diễn được ghi lại ở bảng sau:

Tổng số buổi (kilogram)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

Hãy tìm tứ phân vị Q_1

- A. $\frac{16175}{62}$ B. $\frac{36175}{62}$ C. $\frac{16175}{26}$ D. $\frac{15175}{62}$

Lời giải

Số hộ gia đình được khảo sát (cỡ mẫu) là $n = 24 + 62 + 34 + 21 + 9 = 150$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{150}$ là tổng khối lượng bưởi thu hoạch trong năm 2025 của 150 hộ gia đình được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:

$$x_1, \dots, x_{24} \in [200; 250)$$

$$x_{25}, \dots, x_{86} \in [300; 350)$$

$$x_{87}, \dots, x_{120} \in [300; 350)$$

$$x_{121}, \dots, x_{141} \in [350; 400)$$

$$x_{142}, \dots, x_{150} \in [400; 450)$$

Do đó, đối với dãy số liệu $x_1, x_2, \dots, x_{150}$ thì

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $x_{38} \in [250; 300)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 250 + \frac{\frac{150}{4} - 24}{62} (300 - 250) = \frac{16175}{62}$$

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm $I(1; -1)$ bán kính $R = 5$. Biết rằng đường thẳng $(d): 3x - 4y + 8 = 0$ cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt A, B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

A. $AB = 8$.

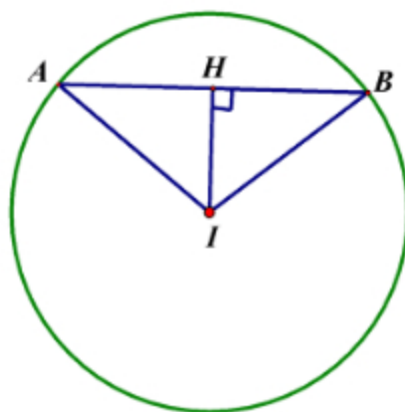
B. $AB = 4$.

C. $AB = 3$.

D. $AB = 6$.

Lời giải

Chọn A



Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB . Ta có $IH \perp AB$ và

$$IH = d(I; AB) = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-1) + 8|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3$$

Xét tam giác vuông AHI ta có: $HA^2 = IA^2 - IH^2 = 5^2 - 3^2 = 16$

$$\Rightarrow HA = 4 \Rightarrow AB = 2HA = 8$$

Phần II (2 điểm). Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai.

Có 4 người đàn ông, 2 người đàn bà và một đứa trẻ. Có bao nhiêu cách xếp thành hàng ngang sao cho?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a	Có 720 cách xếp thành hàng ngang sao cho 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau	x	
b	Có 120 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà		x
c	Có 1440 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông	x	
d	Có $7!$ cách xếp thành hàng ngang đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà		x

Hướng dẫn giải

a) Có 720 cách xếp thành hàng ngang sao cho 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau

Vì 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X.

Bước 1: Số cách xếp 4 người đàn ông và X là $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp trên có $3! = 6$ cách xếp 2 người đàn bà và đứa trẻ.

Theo qui tắc nhân ta có $120 \cdot 6 = 720$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Có 120 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà

Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà có nghĩa 3 người này cũng đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X.

Bước 1: Số cách xếp 4 người đàn ông và X là $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp trên có $2! = 2$ cách xếp 2 người đàn bà.

Theo qui tắc nhân ta có $120.2 = 240$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

c) Có 1440 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông

Đầu tiên chọn 2 người đàn ông trong 4 người đàn ông có $C_4^2 = 6$ cách chọn.

Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông có nghĩa 3 người này đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X.

Số cách xếp 4 người gồm 2 đàn ông còn lại, 2 đàn bà và X là $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

Ứng với mỗi cách xếp trên có $2! = 2$ cách xếp 2 người đàn ông.

Theo qui tắc nhân ta có $120.2.6 = 1440$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

d) Có 7! cách xếp thành hàng ngang đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà

Bước 1 : Xếp 7 người bất kỳ là 7!

Bước 2 : Xếp đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà là 240 cách

Suy ra số cách xếp hai đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà : $7! - 240 = 4800$ cách.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Câu 2. Phòng vấn một số học sinh khối 12 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu ở bên.

Thời gian	Số học sinh nam	Số học sinh nữ
[4; 5)	6	4
[5; 6)	10	8
[6; 7)	13	10
[7; 8)	9	11
[8; 9)	7	8

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian ngủ trung bình của các bạn khối 12 là 6,52 giờ		
b)	25% học sinh khối 12 ngủ nhiều nhất 7,675 giờ		

c)	Thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam		
d)	75% học sinh khối 12 ngủ ít nhất 5,64 giờ		

Đáp án

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian ngủ trung bình của các bạn khối 12 là 6,52 giờ		x
b)	25% học sinh khối 12 ngủ nhiều nhất 7,675 giờ		x
c)	Thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam	x	
d)	75% học sinh khối 12 ngủ ít nhất 5,64 giờ	x	

Lời giải

a)

Thời gian	Giá trị đại diện	Số học sinh nam	Số học sinh nữ	Học sinh khối 12
[4;5)	4,5	6	4	10
[5;6)	5,5	10	8	18
[6;7)	6,5	13	10	23
[7;8)	7,5	9	11	20
[8;9)	8,5	7	8	15

Thời gian ngủ trung bình của các bạn khối 12 là

$$\bar{x} = \frac{4,5 \times 10 + 5,5 \times 18 + 6,5 \times 23 + 7,5 \times 20 + 8,5 \times 15}{10 + 18 + 23 + 20 + 15} = \frac{571}{86}$$

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nam là

$$\bar{x}_{nam} = \frac{4,5 \times 6 + 5,5 \times 10 + 6,5 \times 13 + 7,5 \times 9 + 8,5 \times 7}{6 + 10 + 13 + 9 + 7} = 6,52$$

Thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ

$$\bar{x}_{m} = \frac{4,5 \times 4 + 5,5 \times 8 + 6,5 \times 10 + 7,5 \times 11 + 8,5 \times 8}{4 + 8 + 10 + 11 + 8} = 6,77$$

$6,77 > 6,52$. Như vậy thời gian ngủ trung bình của các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam

b) Cỡ mẫu $n = 86$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{21} + x_{22}}{2}$. Do x_{21}, x_{22} đều thuộc nhóm [5;6) nên nhóm này chứa Q_1 .
Do đó, $p = 2, a_2 = 5, m_2 = 18; m_1 = 10, a_3 - a_2 = 1$ và ta có:

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{86}{4} - 10}{18} \times 1 = 5,64$$

Vậy 75% học sinh khối 12 ngủ ít nhất 5,64 giờ và tính được $Q_3 = 7,675$ nên cũng có 75% học sinh khối 12 ngủ nhiều nhất 7,675 giờ

B. VIẾT TRÊN TỜ GIẤY THI

Phần III (1 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Đối với mỗi câu, thí sinh chỉ viết kết quả, không trình bày suy luận.

Câu 1. Cho hai parabol (P) và (P') lần lượt có phương trình $y^2 = 2px$ và $y^2 = 2p'x$. Qua O vẽ đường thẳng thay đổi cắt (P) và (P') tại hai điểm phân biệt A và A' . Biết tỉ số $\frac{OA}{OA'} = \frac{a.p}{b.p'}$.
Tính $T = a + 2b + 2025$.

Đáp án: 2028

Tải tài liệu free tại tailieuonthi.edu.vn

Lời giải

Đường thẳng đi qua O cắt hai parabol (P) và (P') lần lượt tại hai điểm phân biệt A và A' có dạng $y = kx$ với $k \neq 0$.

Giả sử $A(x_0; y_0)$ là nghiệm khác 0 của hệ phương trình:

$$\begin{cases} y = kx \\ y^2 = 2px \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{2p}{k^2} \\ y_0 = \frac{2p}{k} \end{cases}$$

Do đó $OA = \sqrt{\left(\frac{2p}{k^2}\right)^2 + \left(\frac{2p}{k}\right)^2} = \frac{2p}{k^2} \cdot \sqrt{1 + k^2}$

Tương tự $OA' = \frac{2p'}{k^2} \cdot \sqrt{1 + k^2}$

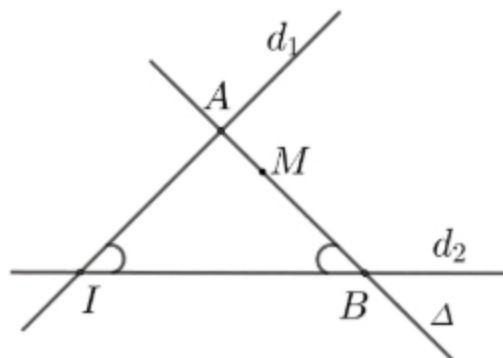
Có $\frac{OA}{OA'} = \frac{p}{p'}$ Suy ra: $a = 1; b = 1$

Suy ra: $T = 1 + 2 + 2025 = 2028$

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $(d_1): 2x - y + 5 = 0$ và $(d_2): x + y - 3 = 0$ cắt nhau tại I . Phương trình đường thẳng đi qua $M(-2; 0)$ cắt $(d_1), (d_2)$ tại A và B sao cho tam giác IAB cân tại A có phương trình dạng $ax + by + 2 = 0$. Tính $T = a - 5b$.

Lời giải

Trả lời: ... 11 ...



Đường thẳng $(d_1), (d_2)$ có véc tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (2; -1)$, $\vec{n}_2 = (1; 1)$.

Gọi (D) là đường thẳng cần tìm có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b)$.

Góc giữa 2 đường thẳng $(d_1), (d_2)$ và $(D), (d_2)$ xác định bởi:

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\cos(D, d_2) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a + b|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|a + b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}}$$

Vì (D) cắt $(d_1), (d_2)$ tại A và B tạo thành tam giác IAB cân tại A nên

$$\cos(d_1, d_2) = \cos(D, d_2) \Rightarrow \frac{|a + b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sqrt{5}|a + b| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow 5(a + b)^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 2a^2 + 5ab + b^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = -2b \\ b = -\frac{1}{2}b \end{cases}$$

+ $a = -2b$: chọn $a = 2$ và $b = -1$: phương trình đường thẳng là:

$$2(x+2) - y = 0 \text{ và } 2x - y + 4 = 0 \quad (L)$$

$$+ \quad a = -\frac{1}{2}b \quad ; \text{ chọn } a = 1 \text{ và } b = -2 : \text{ phương trình đường thẳng là:}$$

$$(x+2) - 2y = 0 \text{ và } x - 2y + 2 = 0 \quad (T/m) \quad . \text{ Do đó } T = a - 5b = 1 - 5(-2) = 11$$

Câu 3. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

- A. 0,4 B. 0,35 C. 0,5 D. 0,65

Lời giải

Chọn C.

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”

Gọi B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)”

Ta cần tính $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$$

Với

Ta có:

$$\text{Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: } P(A) = 1\% = 0,01$$

$$\text{Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: } P(\bar{A}) = 1 - 0,01 = 0,99$$

$$\text{Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: } P(B|A) = 99\% = 0,99$$

$$\text{Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: } P(B|\bar{A}) = 1 - 0,99 = 0,01$$

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,01.0,99}{0,01.0,99 + 0,99.0,01} = 0,5$$

Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 0,5

Câu 4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 7 học sinh trung bình. Gọi ngẫu nhiên 3 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để có ít nhất 1 học sinh giỏi.

A. $\frac{17}{29}$

B. $\frac{18}{29}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{8}{9}$

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ 30 học sinh lên bảng là $n(\Omega) = C_{30}^3$.

Số học sinh trung bình và khá là $15 + 7 = 22$ học sinh.

Gọi A là biến cố: “3 học sinh được chọn đều không giỏi”.

Suy ra $\bar{A}$ là biến cố: “3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh giỏi”.

Ta có $n(A) = C_{22}^3$; $P(A) = \frac{C_{22}^3}{C_{30}^3} = \frac{11}{29}$.

Vậy xác suất cần tính là: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{18}{29}$.

Phần IV (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 5 đến câu 7. Đối với mỗi câu, thí sinh viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hằng năm r (r được biểu thị dưới dạng số thập phân), được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được (cả vốn

lãi) sau N kì gửi cho bởi công thức sau:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^N$$

Nếu bác An gửi tiết kiệm số tiền 120 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm, thì số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác An sau 2 năm là _____ triệu đồng (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án : 132,46

Lời giải

Với số tiền gốc $P = 120$ triệu đồng, lãi suất $r = 0.05$ (vì lãi suất được biểu thị dưới dạng số thập phân), và số kỳ gửi trong một năm $n = 2$ (vì một năm có 2 kỳ gửi 6 tháng), số kỳ gửi trong 2 năm là $N = 4$.

Áp dụng công thức tính lãi suất kép:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^N = 120 \left(1 + \frac{0,05}{2} \right)^4 \approx 132,46 \text{ triệu đồng.}$$

Vậy sau 2 năm, bác An sẽ nhận được khoản tiền là khoảng 132,46 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi).

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 10 . Biết $SC = 10\sqrt{5}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, CD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BD và MN .

A. $3\sqrt{5}$

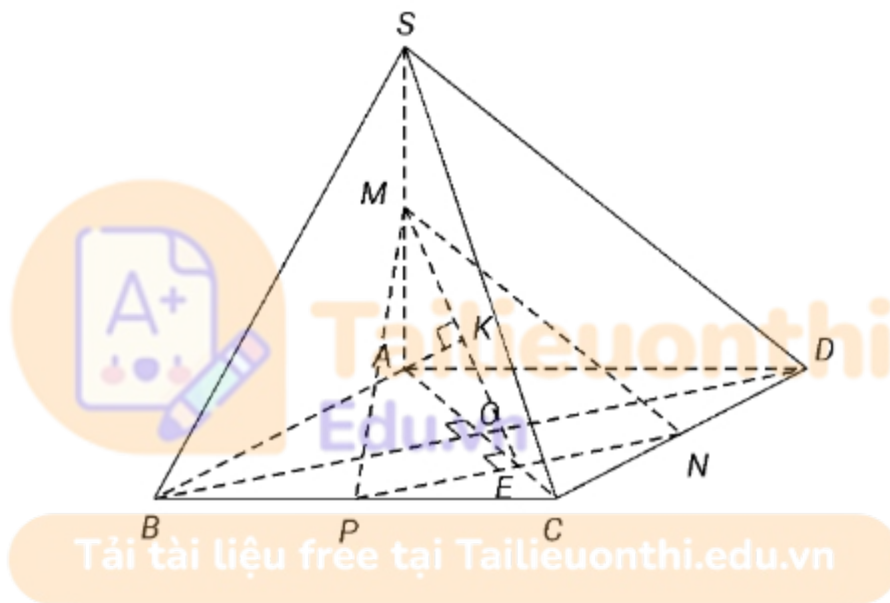
B. $\sqrt{5}$

C. 5

D. 10

Lời giải

Chọn B



+ Gọi P là trung điểm BC và $E = NP \cap AC$.

Khi đó: $PN \parallel BD \Rightarrow BD \parallel (MNP)$

Suy ra: $d(BD, MN) = d(BD, (MNP)) = d(O, (MNP)) = \frac{1}{3}d(A, (MNP))$

+ Kẻ $AK \perp ME$

Lại có: $\begin{cases} BD \perp SA \\ BD \perp AC \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp AK \Rightarrow PN \perp AK$

Suy ra: $AK \perp (MNP) \Rightarrow d(A, (MNP)) = AK$.

+ Xét tam giác vuông SAC có: $SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = 10\sqrt{3} \Rightarrow MA = 5\sqrt{3}$

Tam giác vuông MAE , có $SA = 10\sqrt{3}; AE = \frac{3}{4}AC = \frac{15\sqrt{2}}{2}$

$$\text{Suy ra: } AK = \frac{MA \cdot AE}{\sqrt{MA^2 + AE^2}} = 3\sqrt{5} \quad \text{Vậy } d(BD, MN) = \frac{1}{3} AK = \sqrt{5}$$

Câu 7. Khi Andrea Aybar và Chi Dân sử dụng ma túy, nồng độ mg/l của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu họ chơi) được xác định bởi công thức $C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$.



Biết nồng độ thuốc trong máu càng cao thì họ càng phê và nghiện tạo ra mỗi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội. Em hãy thử tính nồng độ thuốc trong máu khi Andrea Aybar và Chi Dân phê nhất trong khoảng thời gian 6 phút sau khi hai người họ sử dụng chất cấm?

Giải

Biết nồng độ thuốc trong máu càng cao thì họ càng phê và nghiện tạo ra mỗi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội $\rightarrow$ nồng độ thuốc trong máu khi Andrea Aybar và Chi Dân phê nhất trong khoảng thời gian 6 phút sau khi hai người họ sử dụng chất cấm là nồng độ thuốc trong máu đạt giá trị cực đại

Xét hàm số $y = C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$ trên khoảng $x \in (0; 6)$

$$y' = \frac{-30x^2 + 6}{(x^2 + 2)^2}$$

Ta có:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{-30x^2 + 6}{(x^2 + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2} \quad \text{mà } x \in (0; 6) \Rightarrow x = \sqrt{2}$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\sqrt{2}$	6
y'		+	0 -
y	0	$\frac{15\sqrt{2}}{2}$	$\frac{90}{19}$

Từ bảng biến thiên suy ra: nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là $\frac{15\sqrt{2}}{2} (mg/l) \approx 10,6 (mg/l)$ trong khoảng thời gian 6 phút sau khi chơi chất cấm.

----- **Hết** -----



Tailieuonhi
Edu.vn

Tải tài liệu free tại [Tailieuonhi.edu.vn](https://tailieuonhi.edu.vn)